

# CEA055 – Estatística e Probabilidade

## Lista de Exercícios 19 – Intervalo de Confiança para a Média

**Aviso:** esta lista de exercícios foi elaborada com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os problemas são originais (não copiados de nenhum livro-texto). As fórmulas e convenções usadas foram conferidas contra a bibliografia da disciplina. Revise as respostas com atenção – como em qualquer material gerado com apoio de IA, pode haver imprecisões.

### Parte 1 – Revisão de conceitos

1. O que significa dizer que um intervalo de confiança tem "95% de confiança"? Isso significa que há 95% de probabilidade de que  $\mu$  esteja dentro do intervalo específico que acabamos de construir com nossa amostra?
2. Classifique cada afirmação como Verdadeira ou Falsa, **justificando** em uma frase:
  - (a) Quando  $\sigma$  é conhecido, a amplitude do IC para  $\mu$  é uma constante, que não depende dos valores específicos observados na amostra.
  - (b) Quanto maior o tamanho da amostra  $n$ , menor a amplitude do IC, para o mesmo nível de confiança.
  - (c) Se aumentarmos o coeficiente de confiança de 90% para 99%, o intervalo fica mais estreito.
3. Por que, quando  $\sigma$  é desconhecido e  $n$  é pequeno, usamos a distribuição  $t$  de Student (em vez da normal) para construir o intervalo de confiança para  $\mu$ ?

### Parte 2 – Resolução (fórmulas e cálculos)

4. Uma fábrica de parafusos afirma que o comprimento de suas peças tem desvio padrão populacional conhecido  $\sigma = 0,8\text{mm}$  (com base em longa experiência de produção). Uma amostra de 49 parafusos apresentou comprimento médio  $\bar{x} = 25,3\text{mm}$ . Construa um IC de 95% para  $\mu$ .
5. Para a mesma situação do exercício anterior, construa um IC de 90% para  $\mu$ , e compare sua amplitude com a do IC de 95% calculado antes.
6. Uma amostra de 64 medições de resistência de um material (em MPa) apresentou  $\bar{x} = 850$  MPa, com  $\sigma = 40$  MPa (conhecido). Construa um IC de 99% para  $\mu$ .
7. Deseja-se um IC de 95% para  $\mu$  com margem de erro de, no máximo, 5 unidades, sabendo que  $\sigma = 20$ . Qual o tamanho mínimo de amostra  $n$  necessário?
8. Se construirmos 100 intervalos de confiança de 95% (cada um baseado em uma amostra diferente, todas da mesma população), aproximadamente quantos desses intervalos **não** conterão o verdadeiro valor de  $\mu$ ?

### Parte 3 – Desafio

### Desafio

9. Um laboratório farmacêutico quer estimar a concentração média de um princípio ativo em um lote de comprimidos. Sabe-se, de medições anteriores, que o desvio padrão populacional é  $\sigma = 2\text{mg}$ .
- (a) Se o laboratório deseja um IC de 95% com margem de erro de, no máximo, 0,5mg, qual o tamanho mínimo de amostra necessário?
  - (b) Usando esse tamanho de amostra (arredondado para cima), uma medição real resultou em  $\bar{x} = 48,2\text{mg}$ . Construa o IC de 95% correspondente.
  - (c) Se, em vez disso, o laboratório quisesse uma margem de erro de apenas 0,25mg (a metade da anterior), mantendo 95% de confiança, de quanto precisaria ser o novo tamanho de amostra?
  - (d) Compare os tamanhos de amostra dos itens (a) e (c). Ao reduzir a margem de erro pela metade, o tamanho de amostra dobrou, quadruplicou, ou mudou de outra forma? Explique, em termos da fórmula, por que isso acontece.

### Parte 4 – Desafio bônus (opcional, não vale nota)

## Bônus – Python no Google Colab

10. Exercício opcional, para quem quiser praticar programação. Não precisa instalar nada – roda direto no [Google Colab](#).

Vamos confirmar, por simulação, o que realmente significa "95% de confiança" (pergunta da Parte 1, item 1).

- (a) Simule 100.000 amostras de 49 parafusos, de uma população normal com  $\mu = 25,3$  (o valor "verdadeiro", que aqui **sabemos** porque é uma simulação) e  $\sigma = 0,8$  (mesmos valores do Exercício 4). Para cada amostra, construa o IC de 95%:

```
import numpy as np
from scipy.stats import norm

rng = np.random.default_rng(41)
mu_real = 25.3
sigma = 0.8
n = 49
n_sim = 100000

z95 = norm.ppf(0.975)
margem = z95 * sigma / np.sqrt(n)

amostras = rng.normal(mu_real, sigma, size=(n_sim, n))
medias = amostras.mean(axis=1)

limite_inferior = medias - margem
limite_superior = medias + margem
```

- (b) Calcule a proporção de intervalos que efetivamente contêm o valor verdadeiro  $\mu = 25,3$ :

```
contem_mu = (limite_inferior <= mu_real) & (mu_real <= limite_superior)
print(contem_mu.mean())
```

- (c) Essa proporção ficou próxima de 95%? Isso confirma, na prática, a interpretação correta de "95% de confiança": não é a probabilidade de um intervalo específico conter  $\mu$ , mas sim a **proporção de intervalos, entre muitos construídos da mesma forma**, que acabam contendo o verdadeiro parâmetro.